

KHỞI ĐỘNG

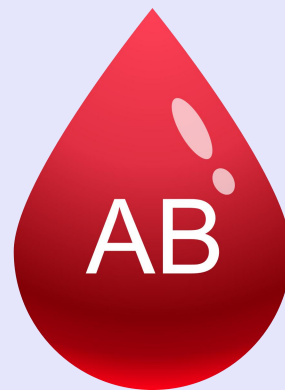
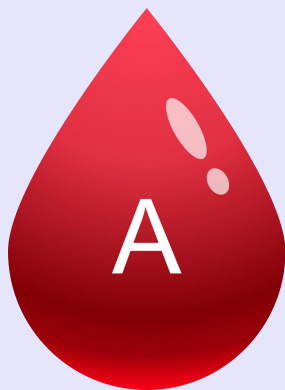
Quan sát hình ảnh và trả lời



Theo em, yếu tố nào quyết định các tính trạng đó?

BÀI 9

MỞ RỘNG HỌC THUYẾT MENDEL



NỘI DUNG BÀI HỌC



1

Tương tác giữa các allele thuộc cùng một gene

2

Tương tác giữa các allele thuộc các gene khác nhau

01

**TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC
ALLELE THUỘC CÙNG
MỘT GENE**



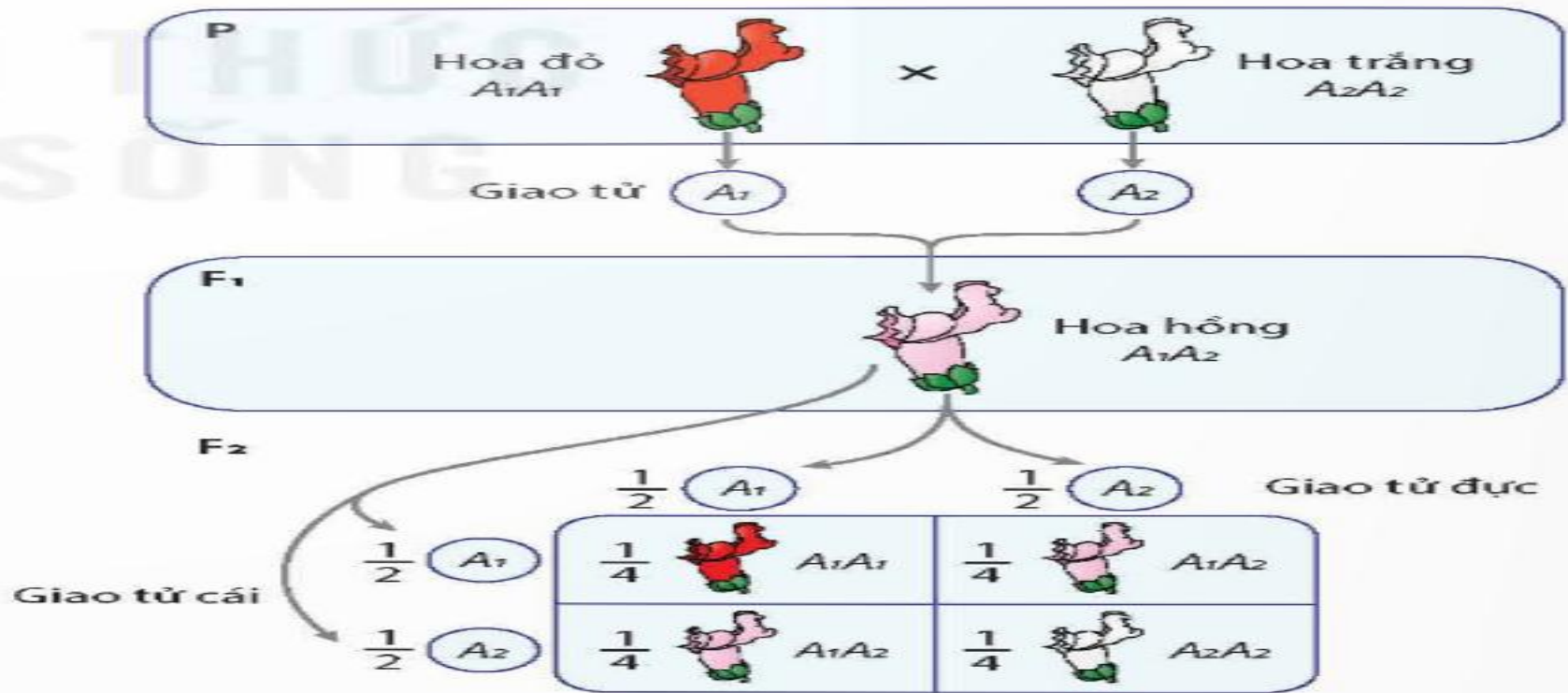
PHIẾU HỌC TẬP

Tìm hiểu về tương tác giữa các allele thuộc cùng một gene

1. Sản phẩm của các allele thuộc cùng một gene có thể quy định kiểu hình theo những cách nào?
2. Trình bày thí nghiệm chứng minh có hiện tượng trội không hoàn toàn và giải thích bằng sơ đồ lai.
3. So sánh hiện tượng trội hoàn toàn, đồng trội với trội không hoàn toàn (thí nghiệm của Mendel).
4. Tìm thêm ví dụ về tương tác giữa các gene allele.

1. Trội không hoàn toàn

1.1. THÍ NGHIỆM



Hình 9.1 Hiện tượng trội không hoàn toàn quy định màu hoa ở cây hoa mồm chó

QUY ƯỚC

A_1 :màu hoa đỏ, A_2 :màu hoa trắng.

SƠ ĐỒ LAI

P_{tc} : $A_1A_1 \times A_2A_2$

G_P : $A_1, A_1 \quad A_2, A_2$

F_1 : A_1A_2 (hoa hồng)

G_{F1} : A_1, A_2

F_2 :

G_{F1}	$1/2 A_1$	$1/2 A_2$
$1/2 A_1$	$1/4 A_1A_1$	$1/4 A_1A_2$
$1/2 A_2$	$1/4 A_1A_2$	$1/4 A_2A_2$

TLKG: $1/4 A_1A_1 : 1/2 A_1A_2 : 1/4 A_2A_2$.

TLKH: $1/4$ hoa đỏ : $1/2$ hoa hồng : $1/2$ hoa trắng.

1.2. GIẢI THÍCH

Cây F_1 dị hợp tử A_1A_2 có kiểu hình trung gian do sản phẩm của allele A_1 không đủ để lấn át sự biểu hiện của allele A_2

$\Rightarrow A_1$ trội không hoàn toàn A_2



2. Đồng trội

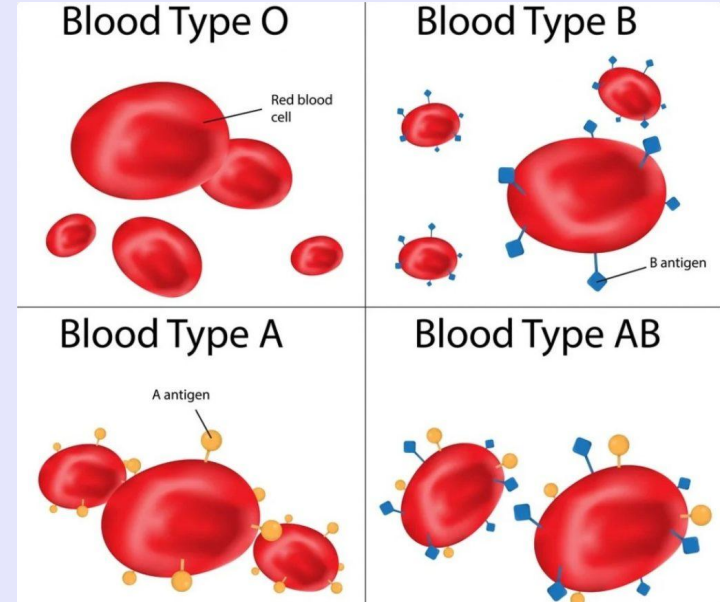
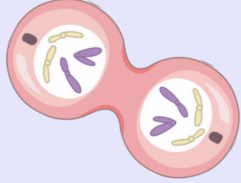
KHÁI NIỆM

Khi cả hai allele khác nhau của cùng một gene đều biểu hiện kiểu hình riêng thì được gọi là đồng trội.

VÍ DỤ

- Ở người, gene quy định nhóm máu có 3 allele I^A , I^B , I^O . Trong đó, allele I^A , I^B quy định kháng nguyên A, B trên bề mặt hồng cầu; I^O không có khả năng quy định kháng nguyên A và B. Người có $I^A I^B$ mang cả hai loại khác nguyên và có nhóm máu AB.

→ I^A và I^B là đồng trội.



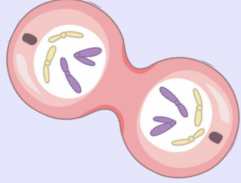
2. Đồng trội

KHÁI NIỆM

Khi cả hai allele khác nhau của cùng một gene đều biểu hiện kiểu hình riêng thì được gọi là đồng trội.

VÍ DỤ

- Xét về hình dạng hồng cầu thì allele quy định hồng cầu bình thường (hình đĩa) là đồng trội so với allele quy định hồng cầu hình liềm vì ở người có kiểu gene dị hợp tử HbA/HbS có cả hai loại hồng cầu: hồng cầu bình thường và hồng cầu hình liềm.





THÔNG TIN BỔ SUNG

Trường hợp trội không hoàn toàn

Không dùng phép lai phân tích để kiểm tra kiểu gene vì cơ thể trội luôn có kiểu gene đồng hợp trội.

Trường hợp trội/lặn hoàn toàn

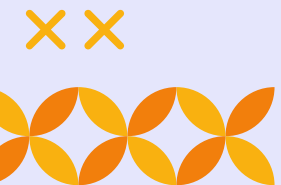
Phải dùng phép lai phân tích để kiểm tra kiểu gene cơ thể trội có hai kiểu gene là đồng hợp trội và dị hợp.

Kết luận

Một gene có thể có hai hay nhiều allele khác nhau. Các gene trong cùng một gene có thể có quan hệ trội/lặn hoàn toàn, trội không hoàn toàn hoặc đồng trội.

02

**TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC
ALLELE THUỘC CÁC
GENE KHÁC NHAU**



NHÓM CHUYÊN GIA



Nhóm 1 + 2:

Đọc thông tin mục II.1,
giải thích sơ đồ Hình 9.2
SGK tr.47 - 48.



Nhóm 3 + 4:

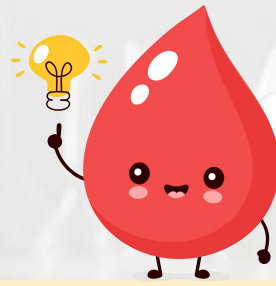
Đọc thông tin mục II.2,
giải thích biểu đồ Hình 9.3
SGK tr.48.

NHÓM MẢNH GHÉP

Yêu cầu:

- Tạo nhóm mảnh ghép từ 2 nhóm chuyên gia, mỗi nhóm 4 - 5 HS.
- Các thành viên của nhóm mảnh ghép chia sẻ thông tin tìm hiểu được, thảo luận và trình bày về *Sự tương tác giữa các allele thuộc các gene khác nhau.*



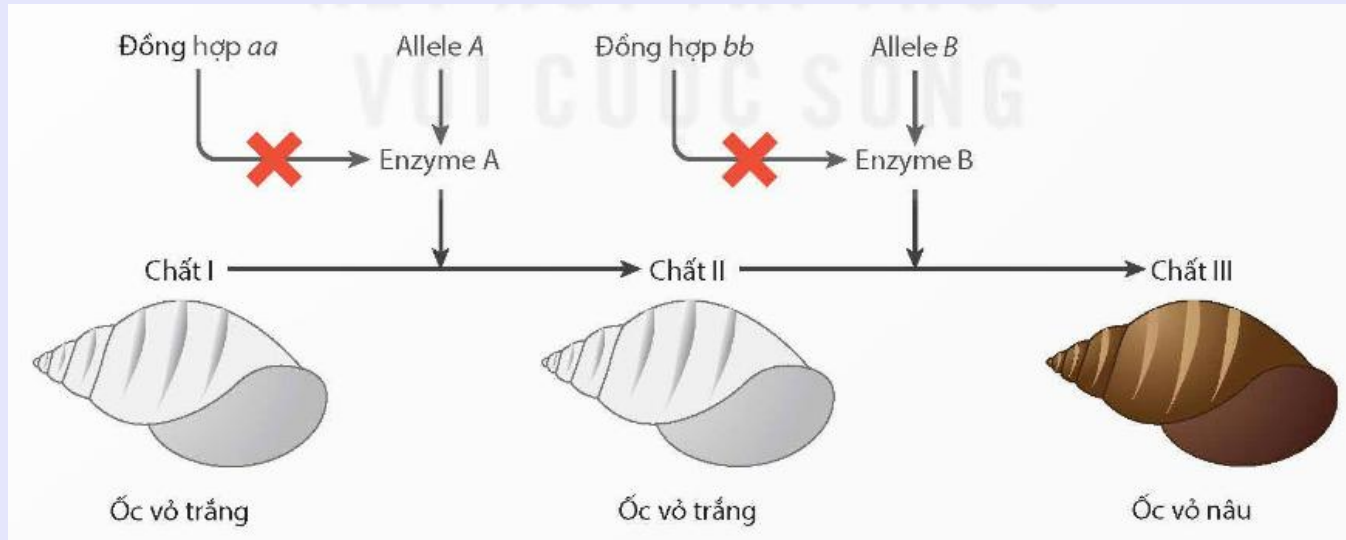


Sản phẩm của các gene có thể tương tác với nhau cùng tham gia vào một con đường chuyển hóa tạo ra sản phẩm cuối cùng hoặc cùng tạo nên một protein.

1. Sản phẩm của các gene tương tác gián tiếp với nhau

Mỗi allele của một gene quy định một enzyme xúc tác cho một phản ứng trong chuỗi các phản ứng hóa học hình thành nên sản phẩm chung.

Ví dụ



Hình 9.2 Hai gene quy định enzyme tham gia vào con đường chuyển hóa tạo ra màu vỏ ốc *Physa heterostropha*

Ví dụ



Allele A và allele B thuộc hai gene A và B quy định enzyme xúc tác cho các phản ứng chuyển hóa các chất tiền thân không màu (màu trắng) tạo ra sản phẩm làm cho vỏ ốc có màu nâu.



Ví dụ



- Nếu một trong hai gene bị đột biến hoặc cả hai gene đều bị đột biến mất chức năng thì ốc có vỏ màu trắng.
- A-B-: vỏ ốc màu nâu, A-bb; aaB-; aabb: vỏ ốc màu trắng.



2. Sản phẩm của các gene tương tác trực tiếp với nhau theo kiểu cộng gộp

Khái niệm

Mỗi allele trội của một gene quy định một “đơn vị” nhỏ sản phẩm góp phần cùng sản phẩm của gene khác tạo nên kiểu hình chung.



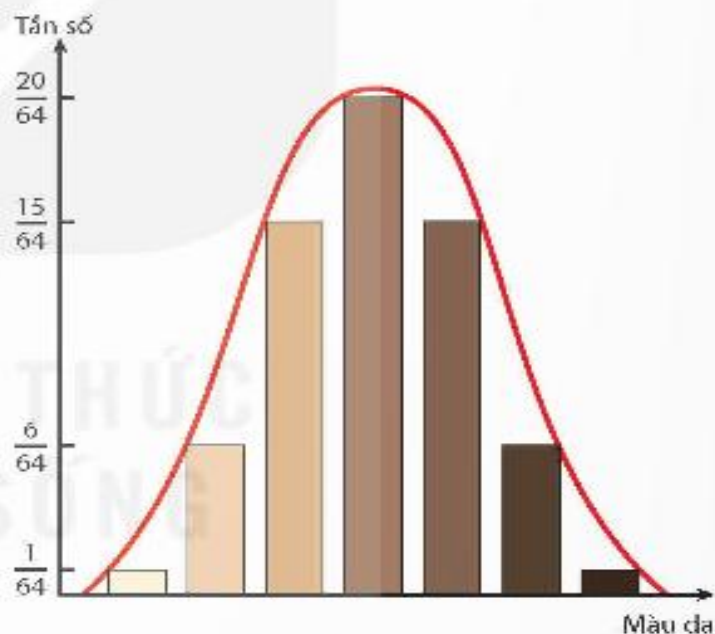
Ví dụ

Màu da, chiều cao, màu tóc ở người; các tính trạng số lượng thường được hình thành do tương tác cộng gộp.

- ▲ Allele trội A, B hoặc D
 △ Allele lặn a, b hoặc d



♀ \ ♂	$\frac{1}{8}$ △△△	$\frac{1}{8}$ ▲△△	$\frac{1}{8}$ △▲△	$\frac{1}{8}$ △△▲	$\frac{1}{8}$ ▲△▲	$\frac{1}{8}$ △▲▲	$\frac{1}{8}$ ▲▲△	$\frac{1}{8}$ ▲▲▲
$\frac{1}{8}$ △△△	△△△	▲△△	△▲△	△△▲	▲△▲	△▲▲	▲▲△	▲▲▲
$\frac{1}{8}$ ▲△△	▲△△	▲▲△	▲△▲	▲△▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲
$\frac{1}{8}$ △▲△	△▲△	▲△▲	▲▲△	▲△▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲
$\frac{1}{8}$ △△▲	△△▲	▲△▲	▲△▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲
$\frac{1}{8}$ ▲△▲	▲△▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲
$\frac{1}{8}$ △▲▲	△▲▲	▲△▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲
$\frac{1}{8}$ ▲▲△	▲▲△	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲
$\frac{1}{8}$ ▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲▲▲



Tỉ lệ kiểu hình

$\frac{1}{64}$

$\frac{6}{64}$

$\frac{15}{64}$

$\frac{20}{64}$

$\frac{15}{64}$

$\frac{6}{64}$

$\frac{1}{64}$

Số allele trội trong
kiểu gene

0

1

2

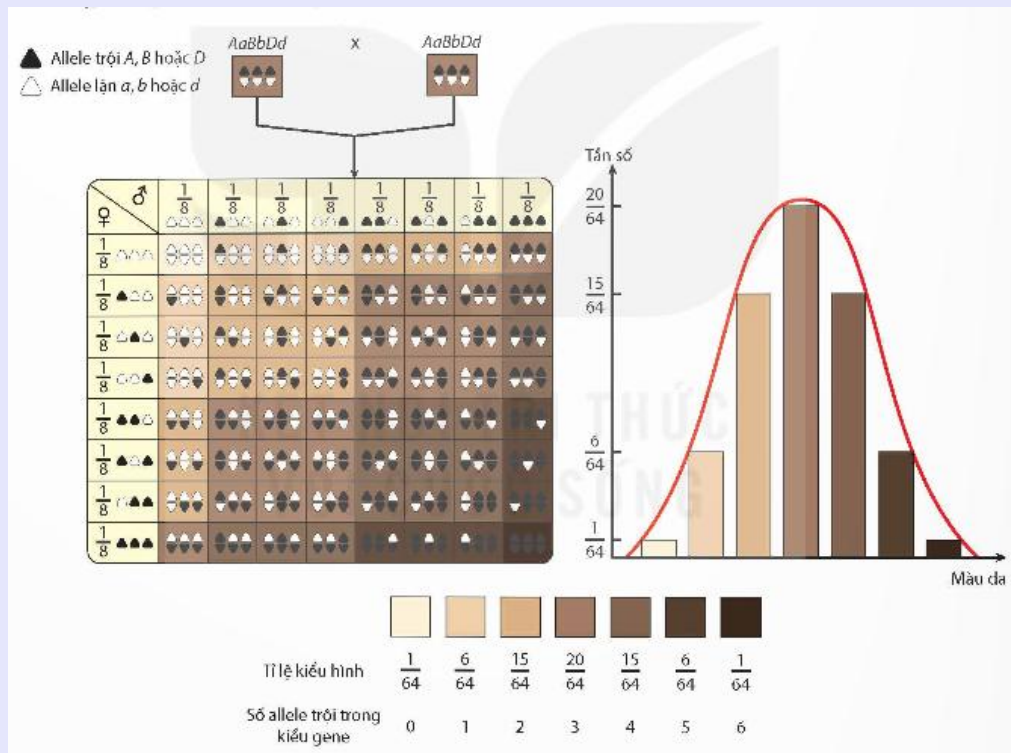
3

4

5

6

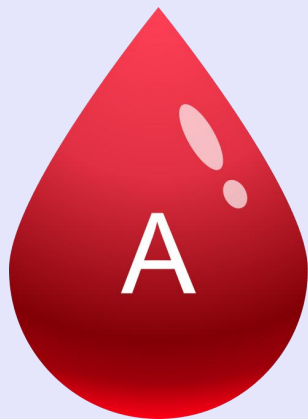
Ví dụ

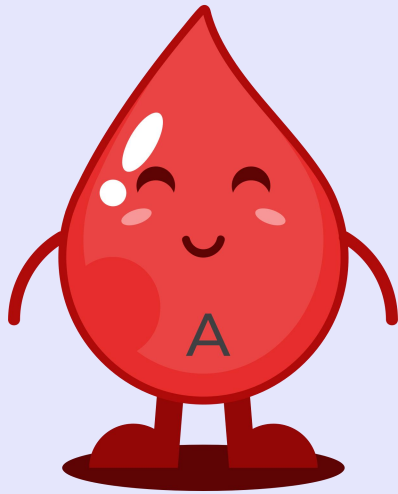


Hình 9.3. Biểu đồ phân bố tần số người với các màu da khác nhau

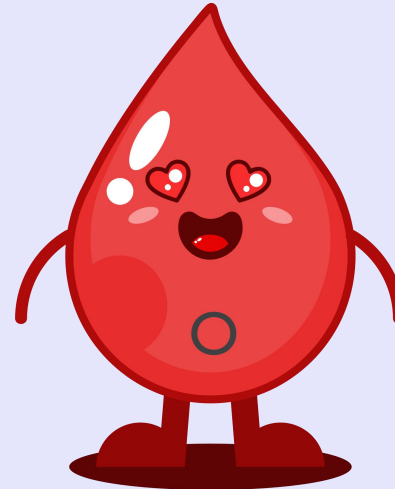
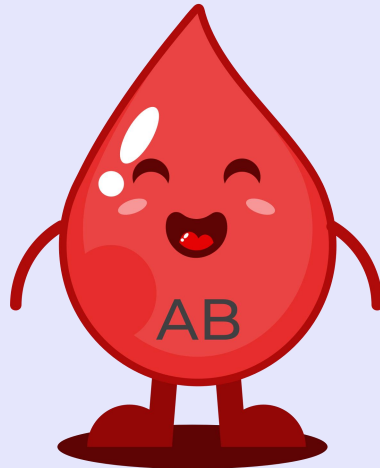
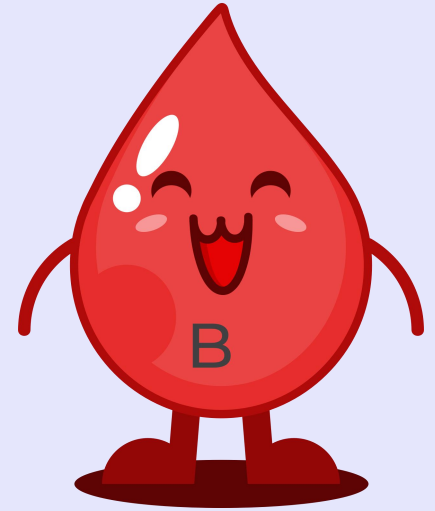
TRÒ CHƠI

GENE TRỘI – GENE LẶN





GENE TRỘI – GENE LẶN



Câu 1: Khi lai hai cây hoa mõm chó (*Antirrhinum majus* L.) thuần chủng có hoa màu đỏ và màu trắng, thu được F_1 gồm toàn cây có hoa màu hồng. Cho F_1 tự thụ phấn thu được F_2 có tỉ lệ phân li kiểu hình là

A. 3 : 1.



C. 1 : 2 : 1.



B. 1 : 1 : 1 : 1.



D. 9 : 3 : 3 : 1.



Câu 2: Kiểu gene nào sau đây ở người quy định màu da sẫm màu nhất?

A. AABBDd.



C. AAbbDd.



B. AaBbDd.



D. aabbdd.



Câu 3: Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao do ba cặp gene nằm trên ba nhiễm sắc thể khác nhau tương tác trực tiếp theo kiểu cộng gộp. Cây thấp nhất cao 100 cm, có một allele trội thì cây cao thêm 5 cm. Cho cây dị hợp về cả ba cặp gene tự thụ phấn thu được F_1 . Có bao nhiêu kiểu gene quy định kiểu hình cao 110 cm ở F_1 ?

A, 3 kiểu gene.



C. 6 kiểu gene.



B. 5 kiểu gene.



D. 2 kiểu gene.



Câu 4: Xét hai cặp gene trên hai nhiễm sắc thể tương đồng quy định màu sắc hoa. Allele A thuộc gene A quy định tổng hợp enzyme A tác động làm cơ chất 1 (sắc tố trắng) thành cơ chất 2 (sắc tố trắng); allele B thuộc gene B quy định tổng hợp enzyme B tác động làm cơ chất 2 thành sản phẩm P (sắc tố đỏ). Các allele lặn tương ứng (a, b) đều không có khả năng này. Cơ thể có kiểu gene nào dưới đây cho kiểu hình hoa trắng?

A. AABb.



C. AaBB.



B. aaBB.



D. AaBb.



Trong mỗi ý **a), b), c), d)** ở câu hỏi sau hãy chọn đúng hoặc sai:

Tính trạng chiều cao của cây được di truyền theo kiểu gene tương tác cộng gộp của nhiều gene phân li độc lập với nhau. Mỗi gene gồm 2 allele, trong đó 01 allele làm tăng chiều dài thân ở mức X cm và 01 allele làm tăng chiều dài thân ở mức Y cm; $X > Y$. Chiều cao của cây được dao động từ 12 - 72 cm. Cho lai cây có chiều cao 12 cm với cây có chiều cao 72 cm thu được ở đời con tất cả số cá thể đều cao 42 cm. Đời F_2 cho kết quả rất nhiều cây cao 42 cm và chỉ có $1/64$ cây có chiều cao 12 cm.

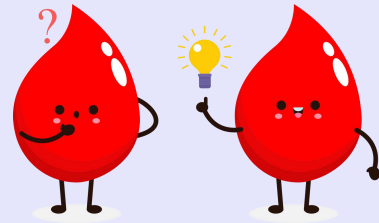
Mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai về kết quả của phép lai này?

a. Có 3 gene quy định tính trạng chiều cao cây. ✓

b. Đời F_2 có 6 kiểu hình khác nhau. ✗

c. Có 7 loại kiểu gene cho kiểu hình 42 cm. ✓

d. X là 10; Y là 2. ✗



VẬN DỤNG

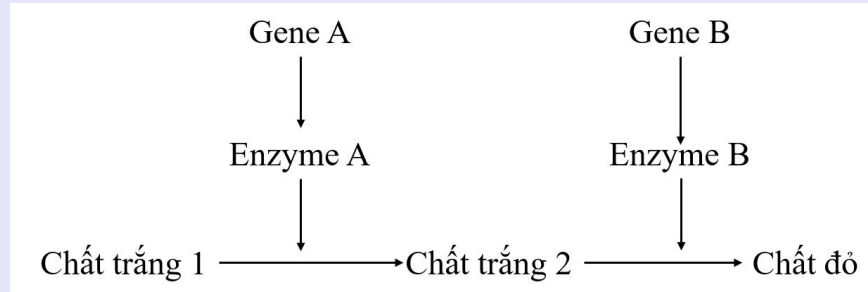
1. Ở ngô, tính trạng chiều cao do 3 cặp gene Aa, Bb và Dd nằm trên 3 cặp NST tương tác trực tiếp với nhau theo kiểu cộng gộp, trong đó cứ có mỗi allele trội làm cho cây cao thêm 10 cm. Cây thấp nhất có độ cao 110 cm. Lấy hạt phấn của cây cao nhất thụ phấn cho cây thấp nhất được F_1 , cho F_1 tự thụ phấn được F_2 . Hãy cho biết loại cây cao 130 cm ở F_2 chiếm tỉ lệ bao nhiêu?



$$\frac{15}{64}$$

VẬN DỤNG

2. Ở một loài thực vật, để tạo thành màu đỏ của hoa có sự tương tác của hai gene A và B theo sơ đồ:



Gene a và b không có khả năng đó, hai cặp gene nằm trên hai cặp NST khác nhau. Cho cây có kiểu gene AaBb tự thụ phấn được F_1 . Trong số các cây hoa đỏ ở F_1 , cây không thuần chủng chiếm tỉ lệ bao nhiêu? (làm tròn đến 3 chữ số thập phân).



0,899

BÀI TẬP VỀ NHÀ



1. Vẽ sơ đồ khái quát thể hiện sản phẩm của các allele thuộc cùng một gene tạo ra một sản phẩm hình thành nên tính trạng.

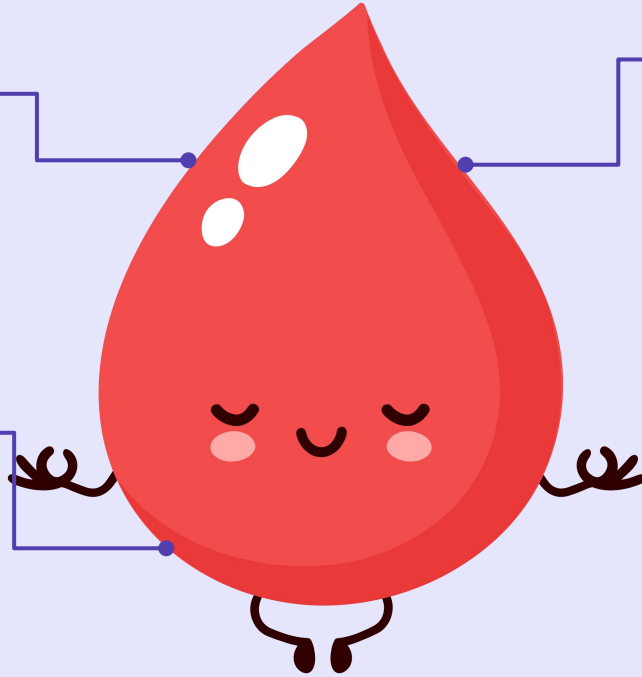


2. Phân tử protein hemoglobin của người được cấu tạo từ hai loại chuỗi polypeptide khác nhau (α và β). Đây có phải là một ví dụ về tương tác giữa các allele của cùng một gene hay không? Giải thích.

HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

Ôn lại kiến thức đã học và hoàn thành bài tập về nhà.

Làm bài tập Bài 9 trong Sách bài tập Sinh học 12.



Đọc và tìm hiểu trước ***Bài 10: Di truyền giới tính và di truyền liên kết với giới tính.***